

NUTRIESCOLA — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Christian Campos Baier, João Emanuel Roberto Vinholi Alvarenga, Pedro Augusto Marcomini Nunes Maciel

RESUMO

O NutriEscola é uma proposta acadêmica de software voltada ao planejamento e acompanhamento de ações de alimentação saudável realizadas no ambiente escolar, no contexto do Programa Saúde na Escola (PSE). O projeto parte de uma ideia central: quanto mais cedo a criança tiver contato com conhecimentos e experiências positivas sobre alimentação, maiores são as oportunidades de construir hábitos saudáveis. Por isso, a solução busca apoiar atividades como oficinas educativas, rodas de conversa, hortas escolares, campanhas de incentivo ao consumo de água e ações de valorização de frutas, verduras e outros alimentos in natura ou minimamente processados.

O nome NutriEscola representa a união entre nutrição, educação e escola. A proposta não é realizar consultas, diagnósticos ou prescrição de dietas, mas oferecer uma ferramenta simples para que equipes escolares e de saúde possam planejar, registrar e acompanhar ações coletivas. Dessa maneira, o sistema transforma informações que poderiam ficar dispersas em anotações ou planilhas em registros organizados, permitindo identificar o que foi planejado, o que foi realizado e quais ações tiveram maior participação.

A escolha do tema está diretamente relacionada ao papel educativo da escola e às ações de promoção da saúde. O Ministério da Saúde inclui alimentação saudável e prevenção da obesidade entre as ações do PSE e orienta que as atividades sejam articuladas à proposta pedagógica da escola. Assim, o NutriEscola foi delimitado como uma ferramenta de apoio à educação alimentar e nutricional, com foco em ações coletivas e sem tratamento de informações clínicas individuais.

CONTEXTUALIZAÇÃO: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação, instituída pelo Decreto nº 6.286/2007, que busca contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de educação básica. O programa parte do entendimento de que saúde e educação não devem atuar de forma isolada: as ações precisam ser planejadas e executadas de maneira articulada, considerando as necessidades do território e da comunidade escolar. O próprio Ministério da

Saúde define que a articulação entre escola e Atenção Primária à Saúde constitui a base do PSE, fortalecendo uma rede de corresponsabilidade entre os setores.

A intersetorialidade, portanto, não significa apenas colocar profissionais de áreas diferentes no mesmo espaço. Ela exige planejamento compartilhado, diálogo, acompanhamento e divisão de responsabilidades. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao analisarem o PSE, discutem justamente os desafios da construção de práticas intersetoriais e mostram que a articulação entre os setores depende de processos de trabalho e gestão que favoreçam a cooperação. Em consonância com essa perspectiva, o Ministério da Saúde afirma que o planejamento do PSE deve envolver Saúde e Educação, considerar o contexto escolar e as necessidades locais e manter processos de monitoramento das ações. No campo da alimentação, o PSE contempla a temática de alimentação saudável e prevenção da obesidade, o que dá sustentação ao tema escolhido para o NutriEscola. A educação alimentar e nutricional é apresentada pelo Ministério da Saúde como um campo de conhecimento e prática contínua, permanente, intersetorial e multiprofissional. Além disso, as orientações oficiais destacam a importância de ampliar a diversidade de alimentos saudáveis e priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Para o NutriEscola, essas diretrizes justificam a criação de ações educativas que permitam à criança conhecer alimentos, compreender escolhas e participar de experiências positivas de alimentação desde cedo.

Outro aspecto relevante é o acompanhamento das ações coletivas. Uma escola pode realizar uma oficina de alimentação saudável, uma horta ou uma campanha, mas, sem um registro organizado, torna-se mais difícil saber quais atividades foram realizadas, qual público foi alcançado, quais responsáveis participaram e quais resultados quantitativos podem orientar novos planejamentos. O Ministério da Saúde estabelece o monitoramento e a avaliação como práticas permanentes do PSE, justamente para aperfeiçoar as intervenções e acompanhar seus efeitos no território. O NutriEscola procura apoiar essa necessidade por meio do registro de ações, atualização de situação, controle de participantes e geração de resumos estatísticos, sem transformar a aplicação em um sistema clínico.

A tecnologia deve, entretanto, ser utilizada com responsabilidade, principalmente porque o projeto está relacionado a crianças e ao tema da saúde. Por essa razão, o NutriEscola foi delimitado para trabalhar com dados fictícios, administrativos e coletivos, não registrando nomes, diagnósticos, prontuários, alergias, peso, altura ou outros dados clínicos individuais. A Lei nº 13.709/2018 (LGPD) estabelece proteção aos dados pessoais e tratamento específico para dados pessoais sensíveis, entre eles os referentes à saúde. Assim, a proposta tecnológica é apoiar a organização das ações sem expor a identidade dos estudantes. Em síntese, o NutriEscola busca contribuir

para que a educação alimentar seja planejada e acompanhada de forma organizada, ajudando a escola a trabalhar hábitos saudáveis desde a infância.

PROBLEMA DE PESQUISA: Como uma aplicação em terminal, desenvolvida em linguagem C, pode auxiliar equipes escolares e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações de alimentação saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola, contribuindo para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância e preservando a privacidade dos estudantes?

OBJETIVO: Planejar e modelar o NutriEscola, uma aplicação em terminal desenvolvida em linguagem C, destinada a organizar e acompanhar ações coletivas de alimentação saudável no ambiente escolar, apoiando iniciativas de educação alimentar desde a infância e preservando a privacidade dos estudantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Levantar as necessidades de organização das ações de alimentação saudável realizadas no ambiente escolar.
- Definir requisitos funcionais e não funcionais compatíveis com o nível acadêmico do projeto.
- Modelar o fluxo de cadastro, listagem, pesquisa, atualização, registro de participantes e geração de resumo.
- Estabelecer validações que evitem registros duplicados, campos obrigatórios vazios, quantidades inválidas e opções inexistentes.
- Definir limites éticos para impedir o armazenamento de dados pessoais ou clínicos individuais dos estudantes.
- Planejar o desenvolvimento em sprints semanais, com entregas incrementais, testes e revisão dos artefatos.

JUSTIFICATIVA ACADÊMICA: A NutriEscola permite integrar conteúdos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas em uma situação-problema concreta. O desenvolvimento exige levantamento do problema, definição de usuários, delimitação de escopo, engenharia de requisitos, modelagem de processos, elaboração de algoritmos, pseudocódigo, planejamento incremental, definição de testes e documentação. A proposta também reforça a importância de construir uma solução proporcional ao nível

do projeto, evitando funcionalidades clínicas ou tecnológicas que não sejam necessárias para o objetivo acadêmico.

JUSTIFICATIVA SOCIAL: A alimentação saudável precisa ser estimulada desde a infância, e a escola constitui um espaço privilegiado para ações educativas contínuas. O NutriEscola pretende contribuir para que essas ações sejam melhor organizadas e acompanhadas, valorizando atividades práticas e educativas que aproximem a criança de alimentos saudáveis. A solução não substitui profissionais de saúde ou educação; seu papel é apoiar o

planejamento e fornecer informações coletivas que ajudem a equipe a decidir quais ações realizar, repetir ou aperfeiçoar. Dessa forma, a tecnologia é colocada a serviço de uma finalidade social: favorecer experiências que contribuam para hábitos alimentares mais saudáveis desde cedo.

REFERÊNCIAS: BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Como deve ser planejada a realização das ações do PSE? Brasília, DF. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/como-deve-ser-planejado-a>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Educação Alimentar e Nutricional. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/promocao-da-saude/educacao-alimentar-e-nutricional>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentação saudável. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/primeira-infancia/alimentacao-saudavel>. Acesso em: 7 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Alimentação saudável. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/primeira-infancia/alimentacao-saudavel>. Acesso em: 7 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

2.1 Usuários envolvidos, escopo e limites

O NutriEscola será utilizado, em um cenário acadêmico simulado, por integrantes da equipe escolar e da equipe de saúde envolvidos no planejamento de ações do PSE. A equipe escolar pode incluir direção, coordenação pedagógica e professores responsáveis por atividades educativas. A equipe de saúde representa profissionais da Atenção Primária que participam das ações de promoção da saúde no território. O sistema não terá perfis clínicos ou permissões para diagnóstico: todos os usuários terão acesso apenas às funcionalidades administrativas previstas para o protótipo.

Escopo funcional: cadastrar, listar, pesquisar e atualizar ações; registrar a quantidade efetiva de participantes; gerar resumo estatístico; validar entradas; manter os registros em memória durante a execução.

Limites éticos: não registrar nome, CPF, telefone, endereço, matrícula, diagnóstico, prontuário, alergia, peso, altura ou qualquer outra informação clínica individual de criança. Não realizar diagnóstico, triagem, prescrição, recomendação de tratamento ou dieta individual. O protótipo utilizará dados fictícios e informações agregadas.

Compatibilidade com o nível do projeto: a primeira versão será executada em terminal, sem banco de dados e sem interface gráfica, utilizando estruturas de dados em memória e funções modulares.

2.2 Requisitos Funcionais

ID	Função	Descrição
RF01	Cadastrar ação	Permitir registrar código, escola, tema/subtema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação inicial.
RF02	Listar ações	Exibir as ações cadastradas, apresentando ao menos código, escola, tema, data e situação.
RF03	Pesquisar ações	Permitir localizar ações por código, escola ou tema, apresentando os registros correspondentes.
RF04	Atualizar situação	Permitir alterar a situação para planejada, realizada ou cancelada; quando realizada, permitir informar a quantidade efetiva de participantes.
RF05	Registrar participantes	Permitir informar a quantidade efetiva de participantes de uma ação realizada, sem registrar identidade individual.
RF06	Gerar resumo estatístico	Calcular quantidade de ações por situação, total previsto, total efetivo e percentual geral de participação.
RF07	Validar entradas	Impedir códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes.

2.3 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Execução em terminal	O sistema deverá operar por interação textual em terminal/console, sem interface gráfica.
RNF02	Validação e mensagens	Entradas inválidas deverão gerar mensagens claras e permitir nova tentativa sem encerrar o sistema indevidamente.
RNF03	Armazenamento	Os registros deverão permanecer em estruturas de memória durante a execução, adequadas ao escopo acadêmico.

ID	Categoria	Descrição
RNF04	Usabilidade	Menus, opções e mensagens deverão utilizar linguagem simples, objetiva e consistente.
RNF05	Modularidade	Cada funcionalidade deverá ser organizada em função com responsabilidade definida, favorecendo manutenção e testes.

2.4 Processo de Desenvolvimento e Planejamento das Sprints

Será adotada uma abordagem incremental com sprints semanais. Cada sprint terá um objetivo, atividades e um resultado verificável. O planejamento foi estruturado para cobrir levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação para apresentação, evitando que a implementação seja iniciada antes de os requisitos e fluxos principais estarem definidos.

Sprint	Foco	Atividades	Resultado
1	Levantamento e contextualização	Pesquisar PSE e alimentação saudável; definir problema, público, necessidade, objetivo, limites e referências.	Documento-base e problema definido.
2	Requisitos e modelagem	Definir RF/RNF, estrutura dos registros, regras de negócio e critérios de validação.	Lista de requisitos e modelo lógico.
3	Algoritmos	Construir fluxograma geral, fluxograma detalhado do cadastro e pseudocódigos.	Fluxogramas e pseudocódigos revisados.
4	Implementação inicial	Implementar menu, estrutura em memória, cadastro, validações e listagem.	Primeiro incremento funcional.
5	Implementação complementar	Implementar pesquisa, atualização, registro de participantes e resumo estatístico.	Segundo incremento funcional.
6	Testes e correções	Executar casos válidos e inválidos; testar duplicidade, campos vazios, valores negativos, registros inexistentes e limite de capacidade.	Relatório de testes e correções.
7	Documentação e apresentação	Revisar documento, referências, coerência entre requisitos e funcionalidades, organizar demonstração e preparar apresentação.	Versão final e roteiro de apresentação.

2.5 Riscos do Projeto e Mitigações

Risco	Nível	Mitigação
Escopo excessivo	Médio	Manter somente ações coletivas, sem diagnóstico ou funcionalidades clínicas.
Erros de entrada	Médio	Definir validações antes da implementação e testar entradas inválidas.
Capacidade de memória	Baixo/Médio	Definir limite acadêmico de registros e verificar a capacidade antes do cadastro.
Dificuldade com estruturas em C	Médio/Alto	Dividir implementação em incrementos e realizar revisão de código entre integrantes.
Inclusão indevida de dado sensível	Baixo/Alto	Utilizar somente dados fictícios e revisar todos os campos antes da entrega.
Desalinhamento entre documento e implementação	Médio	Revisar requisitos, fluxogramas e testes a cada sprint.

3. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

3.1 Representação dos Fluxogramas

Os fluxogramas foram construídos com convenções de lógica de programação: terminadores para início/fim, retângulos para processos, losangos para decisões e setas para indicar a sequência. Os fluxos abaixo foram alinhados aos requisitos definidos na seção anterior.

3.1.1 Fluxograma Geral do Sistema

O fluxo inicia a aplicação, apresenta o menu, lê a opção, valida a entrada e encaminha para uma das seis operações. Após cada operação, o sistema retorna ao menu. A opção 7 encerra a execução. Essa estrutura garante repetição controlada e corresponde diretamente ao pseudocódigo principal. (Figura 1)

3.1.2 Fluxograma Detalhado — Cadastro de Ação

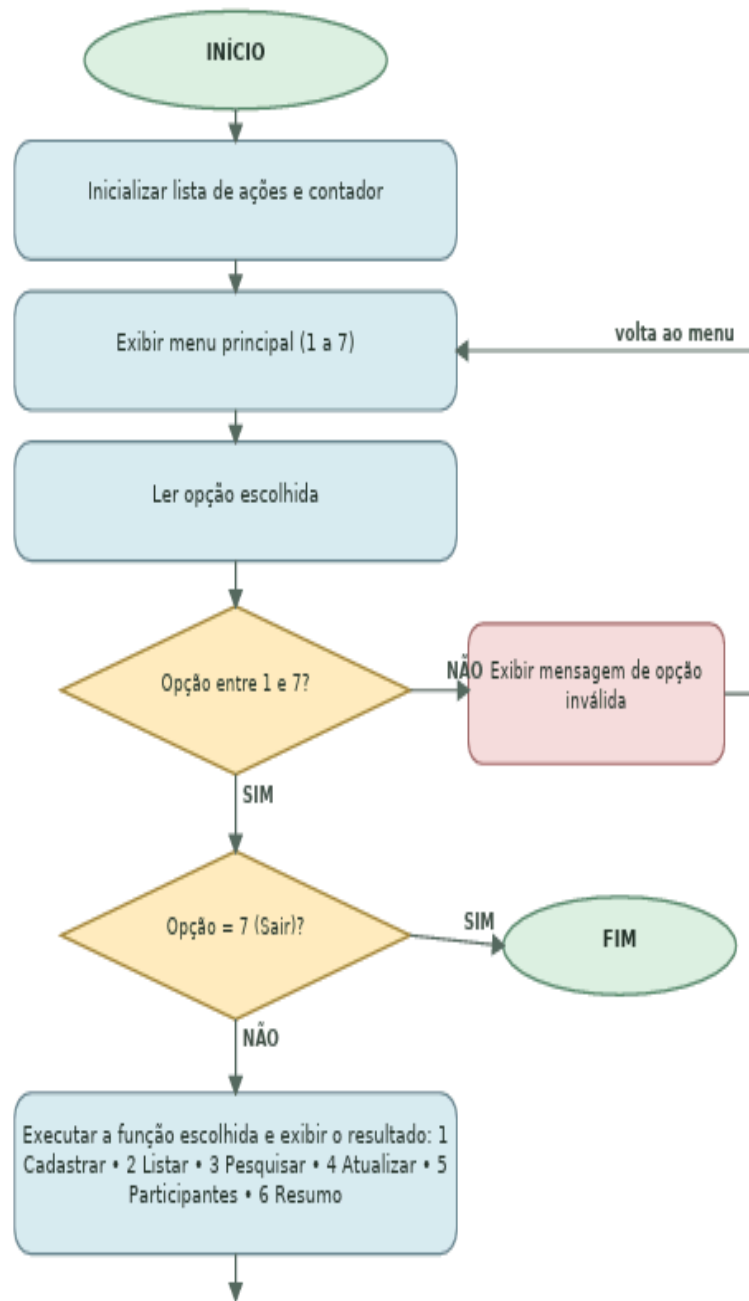


Figura 1 — Fluxograma geral do menu principal do NutriEscola.

3.1.2 Fluxograma Detalhado — Cadastro de Ação

O cadastro foi escolhido para o detalhamento por concentrar decisões importantes: existência de espaço na estrutura, duplicidade de código, preenchimento dos campos e

validade da quantidade prevista. Somente após todas as condições serem atendidas a ação é armazenada.

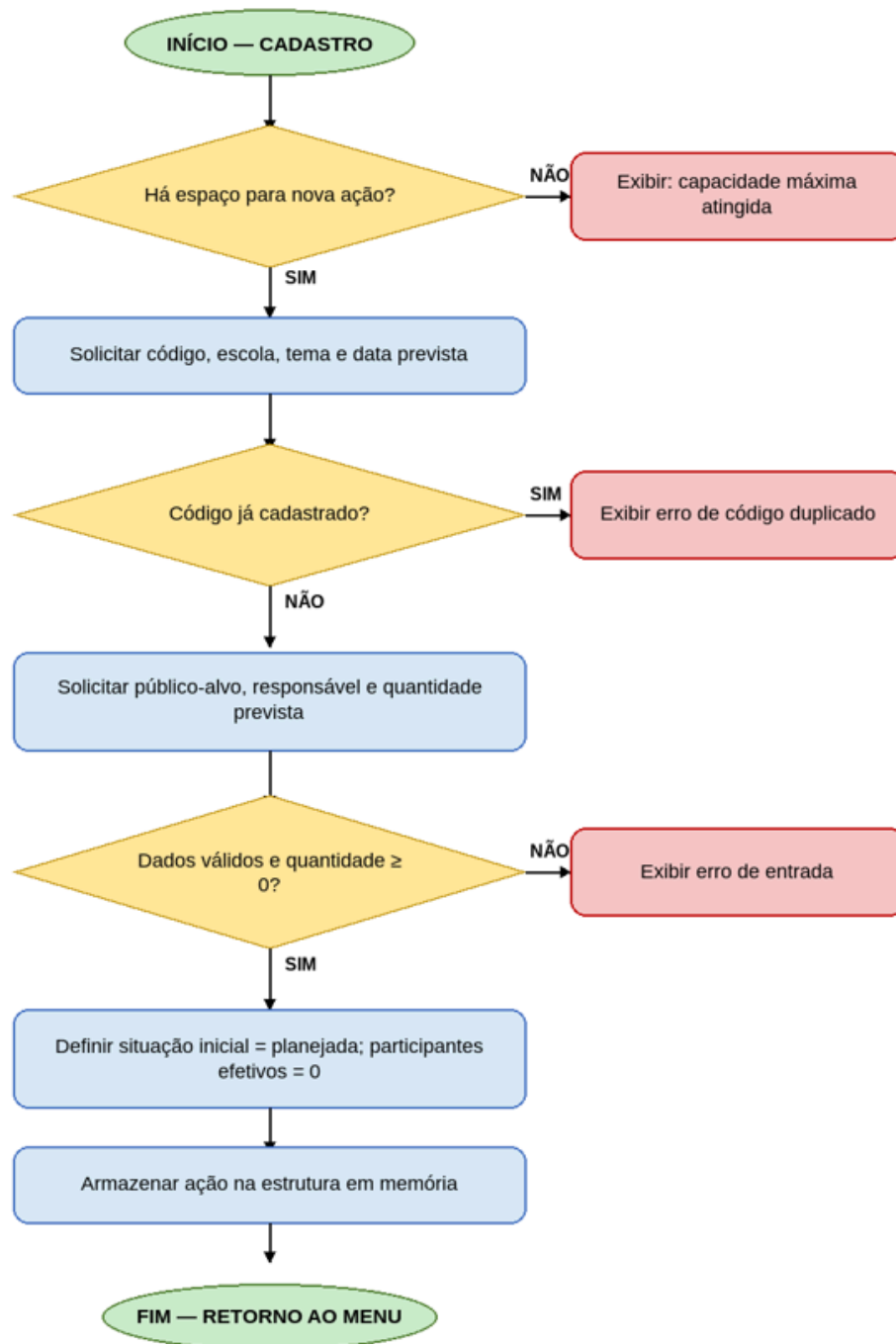


Figura 2 — Fluxograma detalhado da operação de cadastro de ação.

3.2 PSEUDOCÓDIGO

3.2.1 Fluxo Principal — Menu e Controle de Repetição

ALGORITMO NutriEscola

INÍCIO

inicializar vetor de ações

totalAcoes <- 0

opção <- 0

ENQUANTO opção <> 7 FAÇA

EXIBIR menu:

1 - Cadastrar ação

2 - Listar ações

3 - Pesquisar ação

4 - Atualizar situação

5 - Registrar participantes

6 - Gerar resumo estatístico

7 - Sair

LER opção

SE opção = 1 ENTÃO

CadastrarAcao()

SENÃO SE opção = 2 ENTÃO

ListarAcoes()

SENÃO SE opção = 3 ENTÃO

PesquisarAcoes()

SENÃO SE opção = 4 ENTÃO

AtualizarSituacao()

SENÃO SE opção = 5 ENTÃO

RegistrarParticipantes()

SENÃO SE opção = 6 ENTÃO

GerarResumo()

SENÃO SE opção = 7 ENTÃO

EXIBIR "NutriEscola encerrado."

SENÃO

EXIBIR "Opção inválida. Escolha de 1 a 7."

FIMSE

FIMENQUANTO

FIM

3.2.2 Pseudocódigo — Cadastro e Validação

```
FUNÇÃO CadastrarAcao()  
  SE totalAcoes >= LIMITE_MAXIMO ENTÃO  
    EXIBIR "Capacidade máxima de ações atingida."  
    RETORNAR  
  FIMSE  
  
  REPITA  
    LER código  
    SE código já existe ENTÃO  
      EXIBIR "Erro: código já cadastrado."  
    FIMSE  
  ATÉ código válido E código não duplicado  
  
  REPITA  
    LER escola  
    LER tema  
    LER data prevista  
    LER público-alvo  
    LER responsável  
    LER quantidade prevista  
    SE escola vazia OU tema vazio OU data inválida  
      OU público-alvo vazio OU responsável vazio  
      OU quantidade prevista < 0 ENTÃO  
        EXIBIR "Erro: dados inválidos ou incompletos."  
    FIMSE  
  ATÉ todos os dados válidos  
  
  novaAcao.situacao <- "planejada"  
  novaAcao.participantesEfetivos <- 0  
  armazenar novaAcao no vetor  
  totalAcoes <- totalAcoes + 1  
  EXIBIR "Ação cadastrada com sucesso."  
FIMFUNÇÃO
```

4. Reflexão Social e Coerência da Solução

O problema enfrentado pelo NutriEscola não é a ausência de iniciativas de educação alimentar, mas a dificuldade de organizar e acompanhar essas iniciativas de forma sistemática. Em um cenário real, profissionais de educação e saúde podem trabalhar com agendas, registros manuais e planilhas distintas. Uma aplicação simples pode reduzir essa dispersão e tornar mais fácil identificar quais ações foram planejadas, realizadas ou canceladas.

A necessidade social também orienta a escolha do público. Crianças e comunidade escolar são os beneficiários indiretos das ações, enquanto profissionais da escola e da saúde são os usuários diretos do sistema. A aplicação foi desenhada para apoiar quem planeja e executa as atividades, sem criar uma ferramenta clínica para uso individual.

A coerência ética é um elemento central. Como o projeto envolve alimentação e saúde de crianças, o sistema deve evitar qualquer coleta desnecessária de informações pessoais. O registro da quantidade de participantes, por exemplo, permite medir alcance da ação sem precisar identificar cada aluno. Essa decisão aplica o princípio de minimização de dados ao contexto acadêmico e mantém o protótipo compatível com a finalidade proposta.

Por fim, o NutriEscola pretende ser uma solução proporcional ao nível do segundo semestre: simples, executável em terminal, baseada em estruturas de dados em memória e organizada por funções. A tecnologia não é apresentada como solução para todos os desafios da alimentação infantil; ela é um meio de apoiar planejamento, registro e acompanhamento. O resultado esperado é um protótipo coerente, tecnicamente demonstrável e socialmente responsável.

5. Checklist de Conformidade com a Rubrica

Critério	Status	Evidência no documento
1. Produção textual e fundamentação	Atendida	Contextualização com 5 parágrafos, problema, objetivo geral, objetivos específicos, justificativas e referências reais; inclui citações diretas e indiretas.
2. Coerência social e ética	Atendida	PSE, alimentação saudável, público direto/indireto, necessidade, limites éticos e compatibilidade com o nível acadêmico.
3. Fluxogramas e pseudocódigos	Atendida	Fluxograma geral e detalhado com símbolos, decisões, repetições e saídas alinhados ao pseudocódigo.
4. Requisitos e planejamento	Atendida	7 RFs, 5 RNFs, escopo, limites, 6 riscos com mitigação e 7 sprints semanais.

5. Organização dos entregáveis	Atendida	Documento estruturado por seções, linguagem acadêmica e organização compatível com a etapa; GitHub não foi repetido porque já está pronto.
--------------------------------	----------	--

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira entrega do NutriEscola consolida a relação entre problema social, fundamentação no Programa Saúde na Escola, requisitos de software, algoritmos e planejamento de desenvolvimento. O projeto foi delimitado para apoiar ações coletivas de alimentação saudável e, ao mesmo tempo, preservar a privacidade das crianças. A documentação estabelece uma base verificável para a implementação posterior em linguagem C, mantendo coerência entre os objetivos, os requisitos, os fluxos e os testes previstos.

O diferencial do projeto está na união entre uma necessidade social clara — estimular hábitos alimentares saudáveis desde a infância — e uma solução tecnológica simples e compatível com o nível acadêmico. A aplicação não pretende substituir profissionais: pretende ajudá-los a organizar melhor as ações educativas que já fazem parte da promoção da saúde no ambiente escolar.

IDENTIFICAÇÃO	
Curso: Engenharia de Software	Série: 1º Semestre
ACADÊMICOS	
RA: 26000742-2	Nome: Christian Campos Baier
RA: 26001160-2	Nome: João Emanuel Roberto Vinholi Alvarenga
RA: 26000726-2	Nome: Pedro Augusto Marcomini Nunes Maciel
TÍTULO	

LINK GITHUB: https://github.com/Christian-Baier/AEP_2S_2026